Relatório

Detecção de Pratos com Transformada de Hough

Aluno: Gustavo Adolpho Bonesso

Teste 1

No teste 1 apliquei um filtro Gaussiano no pré-processamento.

```
cv::GaussianBlur(gray, blurred, cv::Size(9, 9), 2);
cv::HoughCircles(
     blurred, circles, cv::HOUGH_GRADIENT, 1,
     blurred.rows/8, 200, 100
);
```

O resultado foi bastante ruim:

- 11 detecções corretas (nenhuma de prato transparente)
  -
- 1 detecção parcial
  -
- 87 pratos não detectados

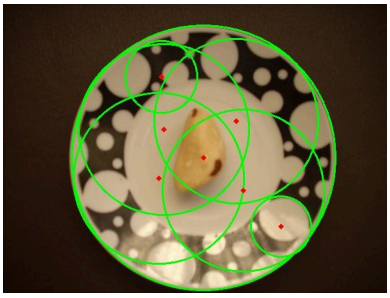
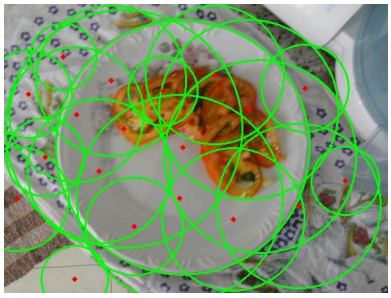
-

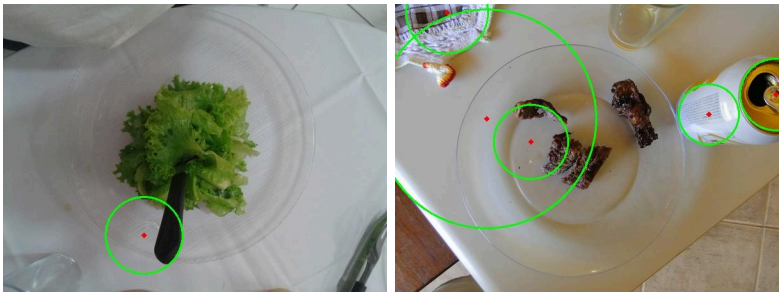
Teste 2

Modifiquei os parâmetros da Hough e mudei o filtro usado no pré-processamento:

```
cv::medianBlur(gray, blurred, 5);
cv::HoughCircles(
      blurred, circles, cv::HOUGH_GRADIENT, 1.2,
      blurred.rows / 6, 120, 30, 80, 300
);
```

O resultado ficou muito sensível, com muitos círculos detectados incorretamente.

- 4 detecções corretas
  -
- 93 detecções parciais
  -  
- 3 pratos não detectados

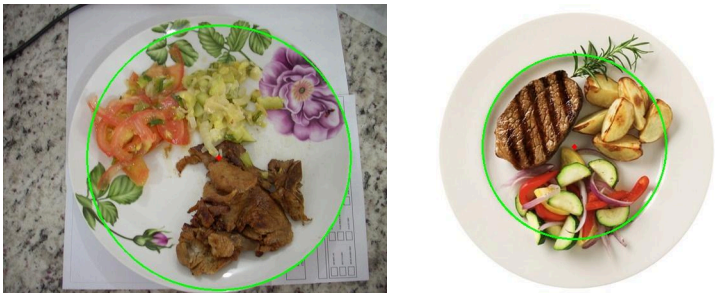
- 

Teste 3

No teste 3 voltei a usar o filtro Gaussiano no pré-processamento e modifiquei parâmetros do Hough:

```
cv::GaussianBlur(gray, blurred, cv::Size(7, 7), 1.5);
cv::HoughCircles(
      blurred, circles, cv::HOUGH_GRADIENT, 1.2,
      blurred.rows / 3, 120, 45, blurred.rows / 6, blurred.rows / 2
);
```

O resultado melhorou muito.

- 71 detecções corretas
  -
- 10 detecções parciais
  - 
- 19 pratos não detectados

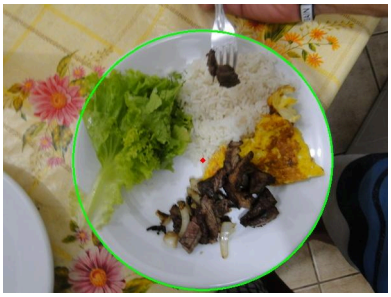
-

Teste 4

No teste 4 fiz mudanças no pré-processamento. Usei o filtro bilateral para tentar suavizar mantendo as bordas, o CLAHE para tentar realçar as bordas fracas nos pratos transparentes, conectar as bordas fragmentadas e deixei o filtro gaussiano para a suavização final.

```
cv::bilateralFilter(gray, bilateral, 9, 75, 75);
cv::Mat clahe_result;
cv::Ptr<cv::CLAHE> clahe = cv::createCLAHE(2.0, cv::Size(8, 8));
clahe->apply(bilateral, clahe_result);
cv::Mat kernel = cv::getStructuringElement(
     cv::MORPH_ELLIPSE, cv::Size(5, 5)
);
cv::Mat closed;
cv::morphologyEx(clahe_result, closed, cv::MORPH_CLOSE, kernel);
cv::Mat blurred;
cv::GaussianBlur(closed, blurred, cv::Size(5, 5), 1.0);
cv::HoughCircles(
     blurred, circles, cv::HOUGH_GRADIENT, 1.2,
     blurred.rows / 3, 120, 45, blurred.rows / 6, blurred.rows / 2
);
```

O resultado melhorou.

- 77 detecções corretas
  - 
- 10 detecções parciais

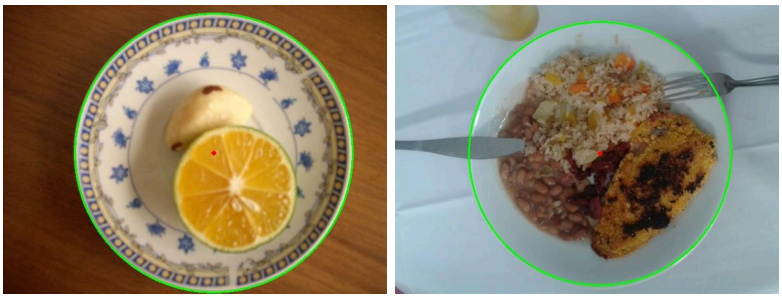
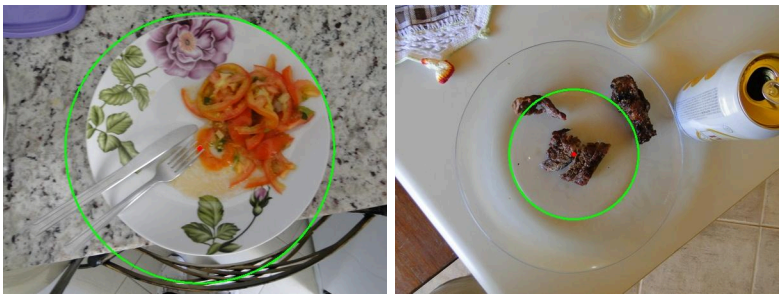
-
- 13 pratos não detectados
  -

Teste 5

Fiz ajustes nos parâmetros do Clahe (ClipLimit 2.0 -> 2.5).

```
cv::Ptr<cv::CLAHE> clahe = cv::createCLAHE(2.5, cv::Size(8, 8));
```

Resultados

- 73 detecções corretas
  - 
- 15 detecções parciais
  - 
- 12 pratos não detectados

-

Teste 6

Fiz novos ajustes nos parâmetros do Clahe (ClipLimit 2.5 -> 2.4).

```
cv::Ptr<cv::CLAHE> clahe = cv::createCLAHE(2.4, cv::Size(8, 8));
```

Resultados

- 77 detecções corretas
  -
- 12 detecções parciais
  -
- 11 pratos não detectados
  -

Tabela Resumo e Análise de Resultados

Categoria	Teste 1	Teste 2	Teste 3	Teste 4	Teste 5	Teste 6
Detectado corretamente	11	4	71	77	73	77
Detectado parcialmente	1	93	10	10	15	12
Não detectado ou detectado incorretamente	88	3	19	13	12	11
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

O pré-processamento se mostrou muito importante no resultado de detecção, escolher os filtros adequados é um processo dificil e demanda experiência, pesquisa e experimentação. Os testes são trabalhosos e a análise dos resultados também, já que é manual. Para melhorar isso é importante desenvolver um procedimento para testar vários parâmetros em lote e analisar automaticamente os resultados, mas isso só é possível com uma base de imagens anotada. Com avaliação manual o processo é lento e pouco eficiente.
Os pratos transparentes são difíceis de detectar corretamente. No Teste 6, 7 dos 11 pratos não encontrados eram transparentes.
Como demonstrado na tabela, os melhores resultados numéricos foram alcançados nos Testes 4 e 6 (77 detecções corretas). Isso ocorreu porque o uso do filtro Bilateral combinado com o CLAHE ajudou significativamente a realçar bordas, enquanto o filtro Gaussiano isolado do Teste 1 não ajudou e obteve o pior desempenho.